

# Qidiruv daraxtlari

IOI saralash IV · 2-kun · A

*Binar daraxt* — bu 1 dan  $n$  gacha raqamlangan  $n$  ta tugundan iborat ierarxik struktura. Har bir  $k$  tugun *chap farzand* va *o'ng farzand* ga ega bo'lishi mumkin. Agar  $m$  tugun  $k$  tugunning farzandi bo'lsa,  $k$  ni  $m$  ning *ota-onasi* deymiz. 1 raqamli tugun *ildiz* deb ataladi; ildizning ota-onasi yo'q, qolgan har bir tugunda esa aniq bitta ota-ona bor.  $k$  tugunning *avlodlari* —  $k$  dan farzandlarga ketma-ket o'tib yetib boriladigan barcha tugunlar.  $k$  tugunning *qism daraxti*  $k$  va uning barcha avlodlaridan iborat. Har bir tugunda *qiymat* saqlanadi — 0 va  $10^9$  orasidagi butun son (chegaralar bilan birga).

Binar daraxt *binar qidiruv daraxti* deb ataladi, agar har bir  $k$  tugun uchun quyidagilar bajarilsa:

- agar  $k$  ning chap farzandi bo'lsa, chap farzandning qism daraxtidagi har bir

tugun qiymati  $k$  qiymatidan **kichik yoki teng** bo'lsa;

- agar  $k$  ning o'ng farzandi bo'lsa, o'ng farzandning qism daraxtidagi har bir

tugun qiymati  $k$  qiymatidan **katta yoki teng** bo'lsa.

E'tibor bering: binar qidiruv daraxtining har bir qism daraxti ham binar qidiruv daraxti bo'ladi.

Sizga binar daraxt, so'ng berilgan tartibda bajarilishi kerak bo'lgan  $m$  ta amal beriladi. Har bir amal bitta tugunning qiymatini yangi songa o'zgartiradi. Har bir amaldan keyin, o'sha paytdagi daraxt uchun, uning nechta qism daraxti binar qidiruv daraxti ekanini aniqlashingiz kerak.

## Implementation details

Quyidagi ikkita protsedurani amalga oshirishingiz kerak.

```
void init(int n, vector<int> l, vector<int> r, vector<int> v)
```

- $n$ : tugunlar soni. Tugunlar 0 dan  $n - 1$  gacha raqamlangan, ildiz —

0-tugun.

- $l, r$ : uzunligi  $n$  bo'lgan vektorlar. Har bir  $i$  tugun uchun  $l[i]$  —

$i$  tugunning chap farzandi indeksi, chap farzand bo'lmasa  $-1$ ;  $r[i]$  o'ng farzand uchun shunga o'xshash.

- $v$ : uzunligi  $n$  bo'lgan vektor;  $v[i]$  —  $i$  tugunning boshlang'ich qiymati.
- Bu protsedura `update` ga har qanday murojaatdan oldin aniq bir marta

chaqiriladi.

```
int update(int k, int x)
```

- $k, x$ :  $k$  tugun qiymatini  $x$  ga o'rnatish ( $0 \leq k \leq n - 1$ ).
- Bu protsedura shu paytgacha qo'llanilgan barcha o'zgarishlarni (shu amalni ham

qo'shib) hisobga olgan holda binar qidiruv daraxti bo'lgan qism daraxtlar sonini qaytarishi kerak.

- U aniq  $m$  marta chaqiriladi.

## Constraints

- $1 \leq n, m \leq 200\,000$
- har bir  $i$  uchun  $0 \leq v[i] \leq 10^9$
- har bir amal uchun  $0 \leq x \leq 10^9$
- Kirish har doim ildizi 0-tugun bo'lgan to'g'ri ildizli binar daraxtni

tavsiflaydi.

## Subtasks

| Qism masala | Ball | Cheklovlar                                                                         |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 20   | $1 \leq n, m \leq 5\,000$                                                          |
| 2           | 40   | $1 \leq n, m \leq 200\,000$ ; har bir tugunda <b>ko'pi bilan bitta</b> farzand bor |
| 3           | 40   | $1 \leq n, m \leq 200\,000$                                                        |

## Example

6 ta tugunli daraxtni ko'rib chiqamiz (ildiz — 0-tugun, chap farzandi 1, o'ng farzandi 2; 1-tugunda faqat chap farzand 3 bor; 2-tugunning chap farzandi 4, o'ng farzandi 5; 3, 4, 5 tugunlar barglar).

Quyidagi chaqiruvlarni ko'rib chiqamiz:

```
init(6, [1, 3, 4, -1, -1, -1], [2, -1, 5, -1, -1, -1], [4, 1, 3, 2, 2, 5])
update(2, 3)    returns 4
update(1, 2)    returns 5
update(2, 5)    returns 5
update(4, 4)    returns 6
update(5, 1)    returns 4
```

Masalan, birinchi `update(2, 3)` chaqiruvidan keyin qiymatlar `[4, 1, 3, 2, 2, 5]` bo'ladi. Qidiruv daraxti bo'lgan qism daraxtlar — uchta barg (3, 4, 5 tugunlar) va 2-tugunda ildizlangan qism daraxt; 1-tugunning qism daraxti qidiruv daraxti emas, chunki uning chap farzandi kattaroq qiymatga ega, butun daraxt ham qidiruv daraxti emas. Demak, javob 4.

## Sample grader

Namunaviy grader kirishni quyidagi formatda o'qiydi. Kirishda tugunlar 1 dan  $n$  gacha raqamlangan (ya'ni 1-tugun ildiz), farzand 0 ga teng bo'lsa, o'sha farzand yo'q degani.

- 1-satr:  $n$   $m$
- $1 + k$ -satr ( $1 \leq k \leq n$  uchun):  $l_k$   $r_k$  —  $k$  tugunning chap va o'ng

farzandi; 0 "farzand yo'q" degani

- $n + 2$ -satr:  $v_1$   $v_2$  ...  $v_n$  — boshlang'ich qiymatlar
- $n + 2 + j$ -satr ( $1 \leq j \leq m$  uchun):  $k_j$   $x_j$  —  $j$ -amal,  $k_j$  tugun

qiymatini  $x_j$  ga o'rnatadi

Namunaviy grader tugun belgilarini protseduralar ishlatadigan 0-asosli indekslarga aylantiradi (har bir belgidan 1 ni ayiradi, shunda yo'q farzandni bildiruvchi  $0 \rightarrow -1$  bo'ladi), `init` ni bir marta chaqiradi, so'ng har bir amal uchun `update` ni chaqiradi va qaytarilgan qiymatlarni quyidagi formatda chiqaradi:

- $j$ -satr ( $1 \leq j \leq m$  uchun): `update` ga  $j$ -chaqiruv qaytargan qiymat

Bu formatdan o'zingizning test holatlaringizni tayyorlashda foydalanishingiz mumkin.

## Namunalar

### 1-namuna

Kirish:

6 5  
2 3  
4 0  
5 6  
0 0  
0 0  
0 0  
4 1 3 2 2 5  
3 3  
2 2  
3 5  
5 4  
6 1

**Chiqish:**

4  
5  
5  
6  
4

## 2-namuna

**Kirish:**

8 10  
4 5  
8 0  
0 0  
3 7  
0 6  
0 0  
2 0  
0 0  
7 0 9 3 6 0 6 2  
3 0  
4 0  
8 2  
2 3  
7 6  
1 6  
5 7  
6 9  
1 1  
1 7

**Chiqish:**

3  
3  
3  
6  
6  
6  
6  
8  
7  
8